

서울시 따릉이 날씨 영향 분석

Executive Summary

분석 기간	2025년 9월 (30일간)
데이터 규모	1,221,301건 (시간당 집계)
대여소 수	2,766개
총 이용 건수	7,843,696건
분석 프레임워크	ULTRA-THINK

핵심 발견사항 (Key Findings)

- 비 오는 날 이용량 21.95% 감소: 맑은 날 평균 6.99건/시간 → 비오는 날 5.45건/시간
- 일강수량 10mm 임계치 발견: 10mm 이상 시 -28.4% 급감 (비선형 감소)
- 퇴근시간대 민감도 높음: 18-20시 우천 영향 ↑, 출근시간(7-9시)보다 영향 큼
- 대여소 유형별 차이: 공원형 -40% 이상 급감 / 환승형 상대적 유지
- 집중호우 주간(9/17-9/23): 정비·점검 적기, 운영 효율화 기회

주요 인사이트 (Insights)

- 임계치 기반 운영: 일강수량 10mm를 기준으로 회수/충전 전략 차별화 필요
- 퇴근 시간대 우선 관리: 18-20시 우천 시 주요 환승역 대여소 자전거 확보 우선순위 ↑
- 대여소 유형별 전략: 공원형(한강공원 등) 우천 시 회수 강화, 환승형 유지 관리 강화
- 비 오는 주간 효율화: 강수량 많은 주간에 대규모 정비·점검 집중 투입으로 운영 효율 ↑

정책 제언 (Recommendations)

1. 단기 (1~3개월)

- 강수량 $\geq 10\text{mm}$ 예보 시 자동 알림 시스템 구축 및 회수 우선순위 조정
- 퇴근 시간대(18-20시) 주요 환승역 대여소 충전 우선 배정
- 공원형 대여소 우천 시 자동 회수 프로토콜 시범 운영

2. 중기 (3~6개월)

- 우천 취약 대여소 Top 50 차양막 시범 설치 (이용률 회복 효과 검증)
- 강수량/풍속 임계치 기반 운영지침 표준화 (SOP 수립)
- 날씨 데이터 기반 수요 예측 모델 고도화 (머신러닝 적용)

3. 장기 (6개월 이상)

- 우천 대응 인프라 투자 로드맵 수립 (차양막, 전용 보관소 등)
- 날씨 영향 최소화를 위한 대여소 재배치 전략 (환승형 대여소 확대)
- 공공자전거 운영정책의 데이터 기반 의사결정 체계 구축
- 타 도시 공공자전거 시스템과의 벤치마킹 및 모범사례 공유

결론 (Conclusion)

본 분석을 통해 날씨는 서울시 공공자전거 이용 패턴에 결정적 영향을 미치는 요소임을 확인했습니다. 특히 일강수량 10mm라는 명확한 임계치를 발견함으로써, 데이터 기반 운영 전환의 구체적 근거를 마련했습니다.

향후 강수량 예보 데이터와 연계한 자동화된 회수·충전 시스템 구축, 우천 취약 대여소에 대한 시설 투자, 그리고 퇴근 시간대 우선 관리 전략을 통해 운영 효율성 향상과 이용자 만족도 제고를 동시에 달성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

본 프로젝트는 공공자전거 운영정책의 데이터 기반 의사결정 사례로서, 향후 타 도시 및 공공 서비스 분야에도 적용 가능한 분석 프레임워크를 제시합니다.

보고서 생성 일시: 2025-11-09 23:05:04